



CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À BANCO DE DADOS
PROFESSOR: ANDERSON SOARES COSTA

DASHBOARD DE KPIS PARA LOCADORA DE BICICLETAS

LIA RACHEL FERREIRA DE SOUSA
PAMELLA ROBERTA DOS SANTOS SILVA

TERESINA – PI
MAIO/2026

1. CÓDIGO SQL DAS TABELAS E CONSULTAS

1.1 Tabelas Utilizadas:

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20),  
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,  
  CHECK (char_length(cpf) = 11)  
);
```

```
CREATE TABLE bicicletas(  
  id_bicicleta SERIAL PRIMARY KEY,  
  modelo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE alugueis(  
  id_aluguel SERIAL PRIMARY KEY,  
  fk_cliente INT NOT NULL,  
  fk_bicicleta INT NOT NULL,  
  data_aluguel TIMESTAMP NOT NULL,  
  data_devolucao TIMESTAMP,  
  valor_total NUMERIC(10, 2) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (fk_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),  
  FOREIGN KEY (fk_bicicleta) REFERENCES bicicletas(id_bicicleta)  
);
```

1.2 Consultas

1.2.1 Consulta 1 — KPIs Gerais

```
# Consulta 1: KPIs Gerais (WHERE, COUNT, SUM, AVG)
query_kpis = """
    SELECT
        COUNT(id_aluguel) as total_alugueis,
        SUM(valor_total) as faturamento_total,
        AVG(valor_total) as ticket_medio,
        COUNT(DISTINCT fk_cliente) as clientes_unicos
    FROM alugueis
    WHERE data_aluguel BETWEEN %s AND %s;
"""

df_kpis = pd.read_sql_query(query_kpis, conn, params=(data_inicio, data_fim))
```

Essa consulta foi utilizada para gerar os principais KPIs do dashboard.

1.2.2 Consulta 2 — Evolução dos Aluguéis no Período

```
# Consulta 2: Grafico de Linhas - Evolucao Temporal (GROUP BY e ORDER BY)
query_linhas = """
    SELECT DATE(data_aluguel) as data, COUNT(id_aluguel) as qtd
    FROM alugueis
    WHERE data_aluguel BETWEEN %s AND %s
    GROUP BY DATE(data_aluguel)
    ORDER BY data ASC;
"""

df_linhas = pd.read_sql_query(query_linhas, conn, params=(data_inicio, data_fim))
```

Essa consulta foi utilizada para alimentar o gráfico de linha do dashboard.

1.2.3 Consulta 3 — Modelos Mais Alugados

```
# Consulta 3: Grafico de Barras - Modelos Mais Alugados (JOIN, GROUP BY, ORDER BY)
query_barras = """
    SELECT b.modelo, COUNT(a.id_aluguel) as total
    FROM alugueis a
    JOIN bicicletas b ON a.fk_bicicleta = b.id_bicicleta
    WHERE a.data_aluguel BETWEEN %s AND %s
    GROUP BY b.modelo
    ORDER BY total DESC;
"""

df_barras = pd.read_sql_query(query_barras, conn, params=(data_inicio, data_fim))
```

Essa consulta foi utilizada para gerar o gráfico de barras com os modelos de bicicletas mais alugados.

1.2.4 Consulta 4 — Status das Bicicletas

```
# Grafico de Pizza - Status das Bicletas
query_pizza = "SELECT status, COUNT(*) as qtd FROM bicicletas GROUP BY status;"
df_pizza = pd.read_sql_query(query_pizza, conn)
```

Essa consulta foi utilizada para gerar o gráfico de pizza da disponibilidade da frota.

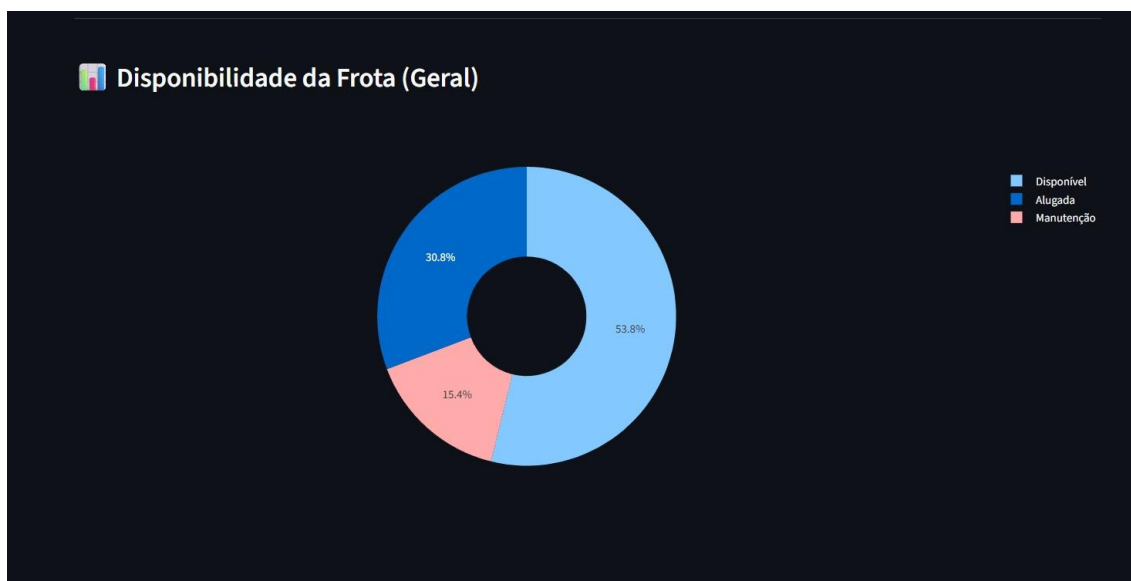
2. DASHBOARD FUNCIONAL

2.1 Dashboard Principal



Apresenta a visão geral do dashboard analítico da locadora de bicicletas. Nela são exibidos os principais indicadores financeiros e operacionais do sistema, como total de aluguéis realizados, faturamento total, ticket médio e quantidade de clientes atendidos. Também são apresentados gráficos que mostram a evolução dos aluguéis ao longo do período e os modelos de bicicletas mais procurados pelos clientes. Além disso, o dashboard possui filtros dinâmicos de data para facilitar as análises.

2.2 Disponibilidade da Frota



Apresenta o gráfico de disponibilidade da frota da locadora. O gráfico em formato pizza exibe a distribuição das bicicletas de acordo com seu status atual, sendo classificadas como disponíveis, alugadas ou em manutenção. Essa visualização permite acompanhar rapidamente a situação da frota e auxilia no controle operacional da locadora.

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema desenvolvido simula o funcionamento de uma locadora de bicicletas, permitindo o gerenciamento de clientes, bicicletas e alugueis realizados. Além das operações básicas da locadora, o sistema possui um dashboard analítico financeiro desenvolvido para auxiliar na visualização e interpretação dos dados operacionais e financeiros da empresa.

O sistema permite:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro e controle das bicicletas;
- Visualização de bicicletas disponíveis, alugadas e em manutenção;
- Realização de alugueis;
- Registro de devoluções;
- Controle financeiro dos alugueis realizados;
- Geração de relatórios utilizando consultas SQL;

O dashboard foi desenvolvido com foco em indicadores **financeiros e operacionais** da locadora, permitindo acompanhar informações importantes em tempo real através de gráficos e KPIs.

Entre os principais indicadores apresentados estão:

- Total de alugueis realizados;
- Faturamento total da locadora;
- Ticket médio dos alugueis;
- Quantidade de clientes atendidos;
- Evolução dos alugueis ao longo do período;
- Modelos de bicicletas mais alugados;
- Disponibilidade geral da frota.

O dashboard também possui filtros dinâmicos por período, permitindo análises específicas de acordo com as datas selecionadas pelo usuário.

Tecnologias Utilizadas:

- ❖ Linguagem/Integração: Python (Pandas e Psycopg2)
- ❖ Banco de Dados: PostgreSQL
- ❖ Ferramenta de Dashboard: Streamlit

